

实验 1 熟悉软件环境和基本的操作

一、实验目的

熟悉 MATLAB 运行环境和了解基本操作。

二、实验内容

MATLAB 的启动、操作界面组成

1. 熟悉 MATLAB 图形界面

打开 MATLAB，单击命令窗口菜单栏中的各个下拉菜单按钮，试使用各个按钮引出的选项；把光标移动到工具栏中各个图标上（不要按下），查看它们与菜单选项的对应情况。

2. 熟悉 MATLAB 的基本命令。

在命令窗口中分别键入以下内容，以建立若干变量：

```
A=[1 2;3 4;5 6]
```

```
B=[7,8,9;10,11,12]
```

```
C=[5 6 7;1 8 3];
```

```
D=B+C
```

问题 1：如何输入一个矩阵变量的行元素和列元素？

问题 2：观察每行命令后是否加“;”，对显示执行结果有什么区别？

键入以下命令或执行操作，查看效果，并体会命令功能：

(1)工作空间管理。

```
who
```

```
whos
```

```
clear A
```

(2) 路径编辑。

试用菜单 File/Set Path 将 D 盘根目录及其下的所有子目录和文件夹包含进来，设为搜索路径。

问题 3：当前路径是什么？

问题 4：搜索路径是什么意思？

(3) 窗口清理。

先画出正弦函数在 $0-2\pi$ 之间的图形，再用以下各种窗口清理命令，看每项命令都清除了什么。

```
figure
plot(sin(0:0.1:6.28))
cla
clf
close
```

注意：

`figure` 为打开一幅图形图像窗口

`close` 为关闭当前图形图像窗口，而 `close all` 为关闭所有已打开的图形图像窗口。

3. 帮助和演示系统

(1) `help pause`

(2) `helpwin`

(3) 打开 MATLAB 命令窗口，键入 `demos`，观看“基本矩阵运算”演示程序。

(4) 打开第(3)步页面下方的“MATLAB 文档/实例”查看学习相关内容。

4. 运行以下代码，生成并查看茶壶点云。

```
ptCloud = pcread('teapot.ply');
player=pcplayer(ptCloud.XLimits,ptCloud.YLimits,ptCloud.ZLimits);
hide(player)
show(player)
view(player,ptCloud);
```

5. 观看以下演示实例

- (1) `wrldtrv`%在地球仪上演示两地间的飞行线路
- (2) `makevase`%通过点击鼠标来制作花瓶
- (3) `xpklein`%克莱因瓶
- (4) `xpbombs`%仿 Windows 系统自带的扫雷游戏
- (5) `graf3d` %立体显示处理窗口及命令演示
- (6) `xpsound`%声音样本分析

三、思考题

- 1. 将 π 分别用 15 位数字格式、分数格式、十六进制格式、5 位数字的科学计数法显示。
- 2. 访问第一章 PPT 上提供的 MATLAB 相关网站，你有什么感受？

实验 2 矩阵的建立和基本运算(1)

一、实验目的

熟悉和掌握 MATLAB 中关于矩阵变换以及矩阵运算的各种命令。

二、实验内容

1. 数、数组、矩阵的输入

(1) 数的输入

```
a=5  
b=2-5i
```

(2) 数组的输入

```
c=[1,3,5,7,9,11] %元素之间要用逗号用空格分开  
d=1:2:11  
e=linspace(1,11,6)
```

体会以上输入有什么区别和联系。

(3) 矩阵的输入

```
A=[2,3,5;1,3,5;6,9,4] %行之间要用分别隔开
```

2. 矩阵大小的测试和定位

```
A=[3,5,6;;2,5,8;3,5,9;3,7,9]  
[n,m]=size(A)  
A(1,3)
```

3. 矩阵的块操作

```
A(2,:) %第二行  
A([1,3],:) %第一和第三行  
A(2:3,1:2) %第二三行第一二列
```

问题 2.1 如何将 A 的 2,3 列互换?

4. 矩阵的四则运算

```
A=[3,5,8;-2,3,6;1,4,9]  
B=rand(3,3)  
C=A+B  
D=A-B  
E=A*B
```

问题 2.2 E 为矩阵 A、B 的乘积运算结果，如果要求 E 的结果为 A 和 B 对应元素相乘的结果，应输入什么命令?

$$F=A/B$$

问题 2.3 如果要求 F 为 A, B 对应元素作除法运算的结果, 应输入什么命令?

5. 矩阵的点运算

$$A=[1\ 2;\ 3\ 4];$$

$$B=[5\ 6;\ 7\ 8];$$

$$A*B$$

$$A.*B$$

$$A^2$$

$$A.^2$$

6. 矩阵的逻辑运算

$$A=[1\ 2;\ 3\ 4];\ B=[0\ 6;\ 0\ 8];\ A\ |\ B$$

$$A\&B$$

$$\text{xor}(A,B)$$

$$a=-5;b=-10;(b\sim=0)\&\&(a/b>5)$$

$$(b==0)\|((a/b>0)$$

$$\sim a$$

三、思考题

1. 输入一个矩阵 A, 取出 A 的第 2 行第 1 列的元素; 取出 A 的第 1, 3, 4 列的所有元素; 让 A 的第 1 列和第 3 列互换; 删除 A 的第二列。

2. 用 MATLAB 可以识别的格式输入下面两个矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 2 & 3 & 9 \\ 1 & 8 & 9 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1+4i & 4 & 3 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 3 & 5 & 5 & 4+2i \\ 2 & 6+7i & 5 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 8 & 9 & 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

再求出它们的乘积矩阵 C, 并将 C 矩阵的右下角 2×3 子矩阵赋给 D 矩阵, 赋值完成之后, 调用相应的命令, 查看 MATLAB 工作空间的情况。

$$3. \text{ 已知 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \text{ 求}$$

i) $A*B-2*A$

ii) $A*B$

iii) $A.*B$

iv) $A*B-B*A$

4. 已知 $x=[1\ 2\ 3]$, $y=[4\ 5\ 6]$, 试计算 $z=x.*y$ 、 $x./y$ 和 $x.\backslash y$ 。

5. 解线性方程:
$$\begin{bmatrix} 5 & 7 & 6 & 5 & 1 \\ 7 & 10 & 8 & 7 & 2 \\ 6 & 8 & 10 & 9 & 3 \\ 5 & 7 & 9 & 10 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 23 & 96 \\ 34 & 136 \\ 36 & 144 \\ 35 & 140 \\ 15 & 60 \end{bmatrix}$$

6. 解方程组:
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + z - w = 8 \\ 2x - y - 3w = 3 \\ 3x + 3y + 5z - 6w = 5 \end{cases}$$

7. 以下语句为一幅灰度图像前后各加上了一道宽 15 个像素的白边:

```
I=imread('peppers.png');%读入图像
```

```
I1=rgb2gray(I);%彩色图像变灰度图像
```

```
B=255*ones(size(I1,1),15); %白色像素值为 255
```

```
I2=[B I1 B]; %把白边加在前后
```

```
imshow(I2) %显示加上白边的结果
```

请继续完成给 I2 图像上下各加一道厚 15 个像素的白边，并显示最终结果。

8. 产生 3×4 维全 1 矩阵，产生 4×2 维的随机矩阵，产生 4×4 的单位矩阵。

实验 3 矩阵的建立和基本运算(2)

一、实验目的

熟悉和掌握 MATLAB 中各种矩阵生成函数。

二、实验内容

1. 随机矩阵的产生

`A=rand(5,5)` %产生 5×5 均匀分布随机矩阵

`B=randn(5,5)` %产生 5×5 正态分布随机矩阵

2. 单位矩阵的产生

`A=eye(3,3)` %产生 3×3 单位阵

3. 全零、全 1 矩阵的产生

`A=zeros(3,3)`

`B=ones(3,3)`

4. 矩阵的翻转操作

`A=rand(5,4)`

`flipud(A)` %进行上下翻转

`fliplr(A)` %进行左右翻转

`rot90(A)` %逆时针旋转 90 度

5. 矩阵线性代数方面的运算

`A=[1,3,5;4,9,3;2,0,5]`

`A'` %A 转置

`det(A)` %A 的行列式, A 必须是方阵

`rank(A)` %A 的秩

`inv(A)` %A 的逆

问题 3.1 矩阵 A 在什么时候不能求逆?

`eig(A)` %A 的特征值组成的矢量

`[X,D]=eig(A)` %A 的特征矢量矩阵及特征值对角阵

`A^2` %矩阵 A 的幂运算

6. 构造多维数组

`A1=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];`

`A2=A1'` , `A3=A1-A2`

`B1=cat(1,A1,A2,A3)`

```
B2=cat(2,A1,A2,A3)
B3=cat(3,A1,A2,A3)
还可以怎么实现以上的拼接结果？
```

7. 字符串变量及其处理

```
s=' Hello'
s=[s;' Hello' ]
whos s
n=input('Pls input the number of apples!') %先显示单引号中的字符串，向用户提示，再把用户键入的数字或表达式赋给 n
```

三、思考题

1. 生成一个[-1,1]区间分布的随机阵，统计其中绝对值大于 0.5 的元素的个数，并输出这些元素。
2. 将 A 的第 2 行元素扩大 2 倍后作为 A 的第 3 行元素。
3. 输入任意矩阵 A、B（它们的元素个数相等），命令 A(:)和 A(:)=B 会产生什么结果？
4. A=[1,3,5; 5,8,3;6,1,6], B=[3,6;9,3;4,7], C=[3,7,9;4,5,7],D=2:6, 体会命令[A,B], [A;C], [A,B;D]所产生的结果，学习由小矩阵生成大矩阵的方法。
5. 产生 5 阶随机方阵 A，其元素为[10, 90]区间的随机整数，然后只保留 A 中是 3 的倍数的元素。
6. 计算表达式 $e^{12} + 23^3 \log_2 5 \div \tan 21$ 的值。
7. 已知矩阵 A=[5 2;9 1], B=[1 2;9 2],做简单的关系运算 A>B, A==B, A<B, 并做逻辑运算(A==B)&(A<B), (A==B)&(A>B)。

8.1) 用结构阵列生成 student 变量，创建以下 3 位学生的信息

姓名	学号	成绩
John	2017012043	[85 96 74 82 68]
Rose	2017012068	[95 93 84 72 88]
Billy	2017012056	[72 83 80 78 93]

- 2) 将第 2 个学生的第 2 门成绩改为 83
- 3) 建好以上信息的结构信息后，再为每个学生添加“性别”域，及其取值。

实验4 图形绘制（1）

一、实验目的

熟悉和掌握 MATLAB 基本的二维图形绘制函数。

二、实验内容

1. 绘制简单的二维图形

```
t=0:0.1:2*pi  
y=sin(t)  
plot(t,y)
```

2. 一个坐标系绘制多幅图形

```
t=0:0.1:2*pi; y1=sin(t); y2=cos(t); y3=y1.*y2;  
plot(t,y1,'-r',t,y2,':g',t,y3,'x')  
plot(t,y1,'-c',t,y2,'-y',t,y3,'d')
```

3. 图形标识和坐标控制

```
t=0:0.1:2*pi  
y=sin(t)  
plot(t,y)  
grid on,  
xlabel(' 时 间 '), ylabel(' 幅 值 '), title(' 正 弦 曲 线 ')  
axis([-1, 8, -1.2, 1.2])
```

4. 交互式图形指令

```
axis([0, 5, 0, 5]); hold on; box on;  
x=[]; y=[];  
while(1)  
    [x1, y1, button]=ginput(1);  
    if(button~=1) break; end  
    plot(x1, y1, 'o'); x=[x, x1]; y=[y, y1];  
end  
line(x, y); hold off;  
gtext('用左键取点, 然后划线');
```

三、思考题

1. 在同一坐标系绘制 t^3 、 $-t^2$ 、 $t^2\sin t$ 在 $[0, 2\pi]$ 内的曲线图。

2. 在同一图形窗口画三个子图，要求使用指定 `gtext`、`axis`、`legend`、`title`、`xlabel` 和 `ylabel`。

(1) $y = x \cos x, x \in (-\pi, \pi)$

(2) $y = x \tan \frac{1}{x} \sin x^3, x \in (\pi, 4\pi)$

(3) $y = e^{\frac{1}{x}} \sin x, x \in [1, 8]$

3. 绘制 $y = e^{\frac{x}{3}} \sin(3x)$ ($x \in [0, 4\pi]$) 的图像，要求用蓝色的星号画图；并且在同一坐标轴中画出其包络线 $y = \pm e^{\frac{x}{3}}$ 的图像，用红色的点划线画图。
4. 画一个半径为 2 的圆。
5. 画一个矩形脉冲信号，从计时 0 时刻，上升沿开始时间为 1，脉冲宽度为 1，高度为 2。

实验 5 图形绘制 (2)

一、实验目的

熟悉和掌握 MATLAB 的多种二维图形绘制函数。

二、实验内容

1. 二维图形绘制函数

```
x=-2:0.1:2; y=sin(x);  
subplot(221),stairs(x,y), title('(a) stairs')  
subplot(222),compass(cos(x),y),title('(b) compass')  
y1=randn(1,10000);  
subplot(223),hist(y,20),title('(c) hist')  
subplot(224),  
[u,v]=meshgrid(-2:0.2:2,-1:0.15:1);  
z=u.*exp(-u.^2-v.^2); [px,py]=gradient(z,0.2,0.15);  
contour(u,v,z),hold on  
quiver(u,v,px,py),hold off,axis image  
title('(d) quiver')
```

2. 误差限图绘制函数

```
x=-2:0.2:2;  
y=sin(x);  
L=rand(1,length(x))/10;  
U=rand(1,length(x))/10;  
errorbar(x,y,L,U,':')
```

3. 复数图绘制函数

```
z=[2+3i, 2+2i, 1-2i, 4i, -3];  
x=[2, 2, 1, 0, -3];  
y=[3, 2, -2, 4, 0];  
subplot(1, 2, 1), compass(z, 'r')  
subplot(1, 2, 2), feather(x, y, 'b')
```

4. 条形图与直方图绘制函数

```
x=-pi:0.15:pi; y=sin(x);  
subplot(2, 1, 1), H=bar(x, y);  
xx=get(H, 'xdata');  
yy=get(H, 'ydata');  
subplot(2, 1, 2), plot(xx, yy);
```

5. 隐函数作图

```
subplot(221)
fimplicit(@(x,y) x.^2+y.^2-9);axis equal
subplot(222)
fimplicit(@(x,y) x.^3+y.^3-5*x.*y+1/5)
subplot(223)
fplot(@(x) cos(tan(pi*x)),[0,1])
subplot(224)
x=@(t) 8*cos(t);
y=@(t) 4*sqrt(2)*sin(t);
fplot(x,y,[0,2*pi])
```

三、思考题

1. 取合适的 θ 范围，在同一图形窗口绘制下 4 幅极坐标图。

(1) $\rho = 1.0013\theta^2$

(2) $\rho = \cos(3.5\theta)$

(3) $\rho = \frac{\sin \theta}{\theta}$

(4) $\rho = 1 - \cos^3(7\theta)$

2. 某校共有 1560 名学生，其中计算机系有 213 名学生，外语系有 387 名学生，音乐系有 220 名学生，美术系有 280 名学生，中文系有 280 名学生，理科系 180 名学生，分别画出饼图、条形图示意学生分布。

3. 二阶系统时域响应为 $y = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi t} \sin(\sqrt{1-\xi^2} t + \arccos \xi)$ ，时间为

0~20s，将阻尼比分别为 0、0.3、0.5、0.707 的响应曲线绘制在一个坐标轴上，并加上标题和图例说明。

4. 绘制参数方程曲线

$$\begin{cases} x = \sin(3t) \cos t \\ y = \sin(3t) \sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq \pi$$

实验 6 图形绘制 (3)

一、实验目的

熟悉 MATLAB 的三维图形绘制函数。

二、实验内容

1. 标准球面绘制程序。

```
subplot(2,2,1),sphere(3);  
title('n=3'),axis equal  
subplot(2,2,2), sphere(6);  
title('n=6'),axis equal  
subplot(2,2,3), sphere(10)  
title('n=10'),axis equal  
subplot(2,2,4), sphere(15);  
title('n=15'),axis equal  
有什么区别?
```

2. 标准柱面绘制程序。

```
t=linspace(pi/2,3.5*pi,50);R=cos(t)+2;  
subplot(2,2,1);  
cylinder(R,3), title('n=3');  
subplot(2,2,2)  
cylinder(R,6),title('n=6');  
subplot(2,2,3)  
cylinder(R),title('n=20')  
subplot(2,2,4)  
cylinder(R,50),title('n=50')  
有什么区别?
```

3. 绘制三维网格图

绘制下面给出的二元函数的网格图。

$$z = \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

```
[x,y]=meshgrid(-8:0.5:8,-10:0.5:10);  
R=sqrt(x.^2+y.^2)+eps; %为什么要加 eps?  
z=sin(R)./R;  
mesh(x,y,z);
```

4. 隐函数三维绘图

绘制下列曲面

$$\begin{cases} x = e^{-s} \cos t \\ y = e^{-s} \sin t, 0 \leq s \leq 8, 0 \leq t \leq 5\pi \\ z = t \end{cases}$$

```
x=@(s,t) exp(-s).*cos(t);  
y=@(s,t) exp(-s).*sin(t);  
z=@(s,t) t;  
fsurf(x,y,z,[0 8 0 5*pi])
```

4. 绘制三维网格图

```
x=-pi:0.15:pi; y=sin(x);  
subplot(2,1,1), H=bar(x,y);  
xx=get(H,'xdata');  
yy=get(H,'ydata');  
subplot(2,1,2), plot(xx,yy);
```

新打开一幅图，用 set 命令将条形图横坐标设置成 $0 \sim 4\pi$ ，同时将纵坐标设置为横坐标数据的余弦值。

5. 绘制两个相互垂直且直径相等的圆柱体相交图形。

```
m=30;  
z=1.2*(0:m)/m;%圆柱 1 长 1.2  
r=ones(size(z));  
theta=(0:m)/m*2*pi;%画圆时的角度等分为 m+1 份  
x1=r'*cos(theta); %圆底投影在 xy 平面上  
y1=r'*sin(theta);  
z1=z'*ones(1,m+1);  
surf(x1,y1,z1) %画圆柱 1  
axis equal,axis off  
hold on  
x=(-m:2:m)/m;%圆柱 2 长 2  
x2=x'*ones(1,m+1);  
y2=r'*cos(theta); %圆底投影在 yz 平面上  
z2=r'*sin(theta);  
surf(x2,y2,z2); %画第二个圆柱  
axis equal,axis off  
title('两个相交的圆柱体')  
hold off
```

三、思考题

1. 绘出函数 $x = \sin t, y = t^2 + e^t$ 的慧星效果图。

2. 分别利用 `meshgrid` 和向量相乘两种方法生成以下平面网格点坐标矩阵 **X**、**Y**：

(-5, -1)	(-4, -1)	(-3, -1)	(-2, -1)	(-1, -1)	(0, -1)
(-5, 0)	(-4, 0)	(-3, 0)	(-2, 0)	(-1, 0)	(0, 0)
(-5, 1)	(-4, 1)	(-3, 1)	(-2, 1)	(-1, 1)	(0, 1)
(-5, 2)	(-4, 2)	(-3, 2)	(-2, 2)	(-1, 2)	(0, 2)
(-5, 3)	(-4, 3)	(-3, 3)	(-2, 3)	(-1, 3)	(0, 3)

4. 多峰函数 `peaks` 的表达式为：

$$z = 3(1-x)^2 e^{-[x^2+(y+1)^2]} - 10\left(\frac{x}{5} - x^3 - y^3\right) e^{-(x^2+y^2)} - \frac{1}{3} e^{-[(x+1)^2+y^2]}$$

利用 **Z=peaks(X,Y)**，可由平面网格点坐标 (**X**, **Y**) 作为自变量，得到相应的函数值 **Z**。
现要求：

- 1) 将自变量 **x**, **y** 的范围都设为 $[-10,10]$ ，步长设为 0.1，计算多峰函数的三维响应 **Z**。
- 2) 利用 `mesh`、`meshc`、`meshz`、`surf` 分别画出 (**X**, **Y**, **Z**) 的三维图形。
- 3) 将上一步三维曲面 `surf` 图中的 **x**, **y**, **z** 轴的坐标轴范围分别控制在 $[-3,3]$, $[-3,3]$, $[-8,8]$ 。
- 4) 将上一步的三维曲面图分别用 `spring`、`summer`、`autumn`、`winter` 色系显示。

实验7 程序设计（1）

一、实验目的

熟悉和掌握 MATLAB 的 m 文件程序和程序设计。

二、实验内容

1. for 循环结构

试比较下列两段程序的运行时间：

```
for i=1:100000
    x(i)=i;
end
```

```
x=1:100000;
```

它们结果一样吗？能得到什么结论？

2. while 循环结构

Fibonacci 数组的元素满足 Fibonacci 规则： $a_{k+2} = a_k + a_{k+1}, (k = 1, 2, \dots)$ ；且 $a_1 = a_2 = 1$ 。现要求该数组中第一个大于 10000 的元素。

```
a(1)=1;a(2)=1;i=2;
while a(i)<=10000
    a(i+1)=a(i-1)+a(i);
    i=i+1;
end;
i,a(i)
```

3. if-else-end 结构

```
cost=10;number=12;
if number>8
    sums=number*0.95*cost;
end, sums
```

4. M 文件的一般结构

(A) 编写一个画任意半径彩色线型的圆. (B) 完整函数文件的基本结构. (C) 函数文件各基本组成部分的作用.

```
function sa=functiondemo(r,s)
%r-半径;s-颜色
% CIRCLE
```

```

if nargin==1
s='b';
t=0:pi/100:2*pi;
x=r*exp(i*t);
sa=pi*r*r;
plot(x,s);
elseif nargin==2
t=0:pi/100:2*pi;
x=r*exp(i*t);
sa=pi*r*r;
fill(real(x),imag(x),s)
else
    error('输入不符合要求!')
end

axis('square')

```

三、思考题

1. 编写函数文件，分别用 for 和 while 循环语句编写程序，求出

$$K = \sum_{i=0}^{63} 2^i = 1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + \cdots + 2^{63} \text{ 之和，并比较算法的运算时间。}$$

2. 用 MATLAB 语言实现下面分段函数：
$$y = f(x) = \begin{cases} 1, & x > 1 \\ x, & |x| \leq 1 \\ -1, & x < -1 \end{cases}$$

x 由键盘输入。

3. 用 for-end 循环求出从 100-200 之间的所有素数。

要求编写两个文件：

- 1) 函数文件：用于判断输入变量是否为素数
 - 2) 脚本文件：对变量 100~200 调用以上函数文件。
4. 用 while-end 循环求 1-100 的所有数值和。

实验 8 程序设计 (2)

一、实验目的

熟悉和掌握 MATLAB 程序编写和调试的常用函数。

二、实验内容

1. input: 请求用户输入信息

```
reply = input('请输入一个字符','s');
```

2. menu: 为用户输入选择菜单

```
t=0:0.1:2*pi;  
y1=sin(t);  
y2=cos(t);  
y3=y1.*y2;  
k=menu('菜单','菜单 1','菜单 2','菜单 3');  
if k==1  
    plot(t,y1,'r')  
elseif k==2  
    plot(t,y2,'g')  
else  
    plot(t,y3,'b')  
end
```

3. pause: 程序暂停执行

```
pause(5) % 程序暂停执行 5 秒
```

4. global: 定义全局变量

假设工作空间中已有全局变量 a, 执行完下述函数后, 观看工作空间中的变量有何变化.

```
function z=example9_1()  
  
global a;  
  
a=5;  
  
b=10;  
  
z=a+b;
```

三、思考题

1. 输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

2. 求 $S_n = a + aa + aaa + \dots + \overbrace{aa\dots a}^{n \uparrow a}$ 之值，其中 a 是一个数字。例如：
2+22+222+2222+22222（此时 $n=5$ ）， a 和 n 由键盘输入。

3. 编写程序，判断某一年是否为闰年，闰年的条件是：（1）能被 4 整除，但不能被 100 整除的年份都是闰年，如 1996 年和 2004 年；（2）能被 100 整除，又能被 400 整除的年份是闰年，如 1600 年和 2000 年。不符合这两个条件的年份不是闰年。（提示：rem 命令可以计算两数相除后的余数。）

实验 9 MATLAB 应用

一、实验目的

了解 MATLAB 在曲线拟合、插值和解线性方程方面的应用

二、实验内容

1. 曲线拟合

已知离散点上的数据集 $[(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)]$, 求得一解析函数 $y=f(x)$, 使 $f(x)$ 在原离散点 x_i 尽可能接近给定 y_i 值, 这一过程叫曲线拟合, 最常用的曲线拟合是最小二乘拟合, 拟合结果可使误差的平方和最小, 即找出使 $\sum_{i=1}^n |f(x_i) - y_i|^2$ 最小的 $f(x)$ 。

```
x=[0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0];
```

```
y=[1.75,2.45,3.81,4.80,7.00,8.60];
```

```
p=polyfit(x,y,2);
```

```
x1=0.5:0.05:3.0;
```

```
y1=polyval(p,x1);
```

```
plot(x,y,'*r',x1,y1,'-b');
```

2. 一维插值

```
year=1900:10:2010
```

```
product=[75.995,91.972,105.711,123.203,131.669,...
```

```
150.697,179.232,203.212,226.505,249.633,256.344,267.893];
```

```
p2005=interp1(year,product,2005)
```

```
x=1900:1:2010
```

```
y=interp1(year,product,x,'cubic');
```

```
plot(year,product,'o',x,y)
```

3. 符号函数

(1) 求当 λ 取何值是, 以下齐次线性方程有非零解。

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

对于齐次线性方程组 $Ax = 0$, 当 $\text{rank}(A) < n$ 或 $|A|=0$ 时, 方程组有非零解。

```
syms lamda
```

```
A=[1-lamda,-2,4;2,3-lamda,1;1,1,1-lamda];
```

```
D=det(A);
```

factor(D)

程序运行结果为:

ans =

[-1, lamda, lamda - 2, lamda - 3]

则可知当 $\lambda=0$ 、 $\lambda=2$ 或 $\lambda=3$ 时, 原方程组有非零解。

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt[m]{x} - \sqrt[m]{a}}{x - a}$

syms a m x;

f=(x^(1/m)-a^(1/m))/(x-a);

limit(f,x,a)

(3) 求函数导数 $z = f(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 定义, 求 z'_x 、 z'_y 。

syms x y z;

f=x^2+y^2+z^2-2;

zx=-diff(f,x)/diff(f,z)

zy=-diff(f,y)/diff(f,z)

(4) 求积分 $\int_2^{\sin x} \frac{4x}{t} dt$

syms x t;

y=int(4*x/t,t,2,sin(x))

(5) 级数求和 $s = x + 2x^2 + \dots + nx^n + \dots$

syms x n;

s=symsum(n*x^n,n,1,inf)

(6) 解方程 $x - \sqrt[3]{x^3 - 4x - 7} = 1$

syms x

f=x-(x^3-4*x-7)^(1/3)==1

x=solve(f)

(7) 解方程组 $\begin{cases} u^3 + v^3 = 98 \\ u + v = 2 \end{cases}$

syms u v;

[u,v]=solve([u^3+v^3-98,u+v-2],[u,v])

三、思考题

1.已知 $x=[1.2 \ 1.8 \ 2.1 \ 2.4 \ 2.6 \ 3.0 \ 3.3]$, $y=[4.85 \ 5.2 \ 5.6 \ 6.2 \ 6.5 \ 7.0 \ 7.5]$, 求对 x 和 y 进行 6 阶多项式拟合的系数。

2.椭球表达式为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 用平面 $Z = z_0 (z_0 \leq c)$ 去截取上述椭球时,

其相交线是一个椭圆, 该椭圆在 xy 平面投影的面积 $s(z) = \frac{\pi ab(c^2 - z^2)}{c^2}$, 求椭球的

体积 $V = \int_{-c}^c s(z) dz$ 。

3.解方程

附录 MATLAB 实验报告格式

报告人：_____ 年级：_____ 学号：_____

实验日期：_____ 报告完成日期：_____

一、实验名称

xxxxxxx

二、实验目的：

xxxxxxx

三、实验内容：

（结合实验指导书和课本，列出自己在本次实验中练习或验证了什么）

四、回答问题：

（回答实验指导书中提出的问题）

五、思考题：

（回答或编程求解每个实验后列出的思考题）

六、遇到的问题及解决：

（列出实验和求解思考题的过程中遇到的问题及解决方法）

七、体会：

（小结出从本次实验中学会了什么，难点是什么，有什么想法和体会）